rapport

1.a

```
[compute] [job 4716] zyu1@starfighter-slurm-node-01-1:~/CSC8607/TP2 (main)
$    python dataset.py
Taille totale du dataset : 70000
Shape features: torch.Size([64, 16]), Shape labels: torch.Size([64, 1])
```

1.a.1

Le calcul de la moyenne et de l'écart-type a inclus des échantillons des ensembles de validation et de test, ce qui a provoqué une fuite de données.

1.a.2

torch.utils.data.IterableDataset

2.a

l1_lambda = 1e-4, l2_lambda = 1e-3

```
✗1 [compute] [job 4716] zyu1@starfighter-slurm-node-01-1:~/CSC8607/TP2 (main)
$ python train.py
epoch 1: loss = 0.7688
epoch 2: loss = 0.7766
epoch 3: loss = 0.7458
epoch 4: loss = 0.7620
epoch 5: loss = 0.7943
epoch 6: loss = 0.7338
epoch 7: loss = 0.7560
epoch 8: loss = 0.7672
epoch 9: loss = 0.6690
epoch 10: loss = 0.6989
val acc = 0.6910
```

l1_lambda = 0.1, l2_lambda = 0

```
[compute] [job 4716] zyu1@starfighter-slurm-node-01-1:~/CSC8607/TP2 (main)
$ python train.py
epoch 1: loss = 1.6330
epoch 2: loss = 1.6350
epoch 3: loss = 1.6331
epoch 4: loss = 1.6350
epoch 5: loss = 1.6331
epoch 6: loss = 1.6349
epoch 7: loss = 1.6331
epoch 8: loss = 1.6350
epoch 9: loss = 1.6331
epoch 10: loss = 1.6348
val acc = 0.5014
```

2.a.1

La perte ne diminue pas, et la validation équivaut à peu près à une prédiction aléatoire.
Le poids du terme de pénalité est trop élevé, ce qui pousse l'optimiseur à réduire ce terme

de pénalité plutôt qu'à suivre l'apprentissage, c'est underfitting.

2.a.2

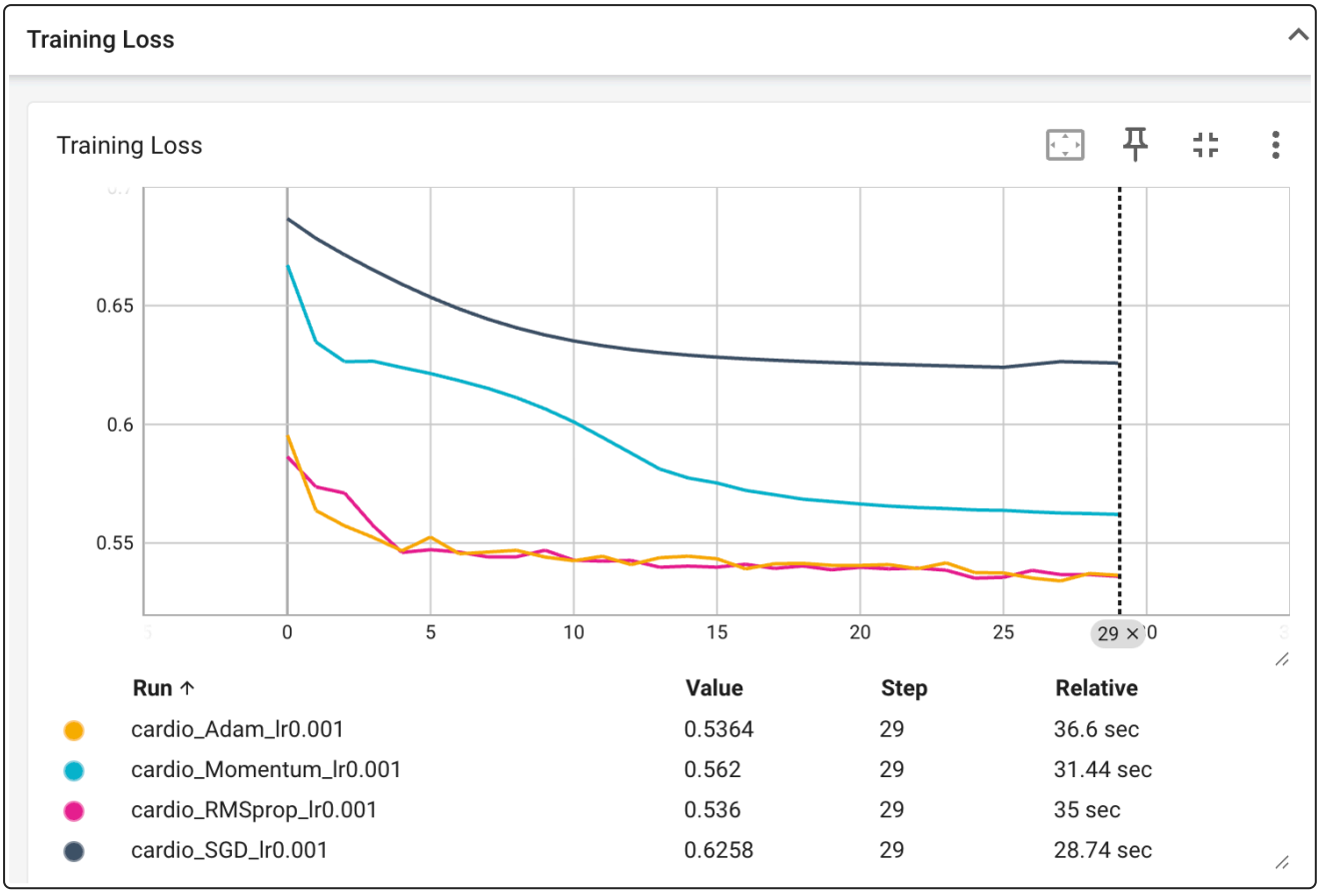
weight_decay

2.a.3

La régularisation L1 a tendance à ramener de nombreux poids à zéro, ce qui conduit à la parcimonie. La régularisation L2 a tendance à réduire les poids sans toutefois les amener à zéro.

3.a

3.a.1



3.a.2

Adam

3.a.3

La baisse est plus rapide.

4.a

```
[compute] [job 4717] zyu1@starfighter-slurm-node-01-1:~/CSC8607/TP2 (main)
$ python train.py
Precision: 0.7643 | Recall: 0.6873 | F1: 0.7238 | AUC: 0.8035
```

4.a.1

precision = TP / (TP + FP)
recall = TP / (TP + FN)

4.a.2

Rappel.
Nous voulons identifier tous les patients malades, car le coût d'un faux négatif est bien plus élevé que celui d'un faux positif.

4.a.3

Il ne dépend pas d'un seuil pour évaluer la capacité des modèles à distinguer le data.